

Installer et administrer un serveur Windows

Installation et configuration de Windows serveur et découverte des différents services proposés.



Référence : COURS-MICROSOFT-SERVEUR-2485

Auteur(s) :

Christophe TABARY

Destinataire(s) :

Easyformer

Date de modification : 06/02/23

Version : 1

Sommaire

page

1	INTRODUCTION	3
1.1	A QUOI SERT WINDOWS SERVEUR	3
1.2	HISTORIQUE	3
1.3	LES DIFFERENTES EDITIONS DE WINDOWS SERVEUR	4
2	INSTALLATION DE WINDOWS SERVEUR	5
2.1	TELECHARGEMENT DU FICHIER ISO DE WS2019	5
2.2	CREATION DE LA VM D'ACCUEIL POUR WS2019	6
2.3	INSTALLATION DE WINDOWS SERVEUR 2019	13
3	DECOUVERTE DE L'INTERFACE	17
3.1	INTRODUCTION	17
3.2	MENU D'INFORMATIONS.....	18
3.2.1	<i>Tableau de bord</i>	<i>18</i>
3.2.2	<i>Serveur local.....</i>	<i>18</i>
3.2.3	<i>Tous les serveurs</i>	<i>19</i>
3.2.4	<i>Services de fichiers et de stockage</i>	<i>19</i>
3.3	CONFIGURER CE SERVEUR LOCAL.....	20
3.4	ROLES ET GROUPES DE SERVEUR	20
3.5	MENU	21
4	CONFIGURATIONS PRIORITAIRES D'UN WINDOWS SERVEUR	21
4.1	WINDOWS UPDATE	21
4.2	NOMMAGE DU SERVEUR	23
4.3	CONFIGURATION DE LA COUCHE TCP/IP	24
4.4	PARAMETRER LE PARE-FEU WINDOWS.....	26
5	ROLES, FONCTIONNALITES ET SERVICES	29
5.1	LA DIFFERENCE ENTRE CES 3 TERMES	29
5.2	DECOUVERTE DES ROLES D'UN WINDOWS SERVEUR	30
5.3	INSTALLER DES ROLES ET DES FONCTIONNALITES	32
5.4	METTRE EN PLACE LA SURVEILLANCE DE VOTRE SERVEUR	36
5.4.1	<i>Appréhender la surveillance de Windows Server</i>	<i>36</i>
5.4.2	<i>Le journal d'évènements et services</i>	<i>38</i>
5.4.3	<i>Vérifier la conformité aux bonnes pratiques Microsoft.....</i>	<i>39</i>
5.4.4	<i>Surveiller les performances de votre serveur</i>	<i>40</i>



1 Introduction

1.1 A quoi sert Windows Serveur

Windows Serveur est le système d'exploitation serveur de Microsoft. La différence avec un Windows classique réside principalement dans le fait que Windows serveur permet de fournir des services à d'autres équipements. Il peut, par exemple, distribuer des baux DHCP, servir d'hébergement web ou bien être utilisé comme outils de déploiement. Ses fonctionnalités sont nombreuses et nous allons en voir un certain nombre.

1.2 Historique

Microsoft sort son premier Windows en 1985 avec Windows 1.0. Mais rapidement la nécessité de concurrencer les systèmes serveur se fait ressentir et le premier système serveur de chez Microsoft voit le jour en juillet 1993 avec Windows NT 3.1

Ce nouveau système devient très populaire et Microsoft continue d'investir dans ce domaine prometteur. S'en suit toute une série de versions de Windows serveur

- Windows serveur 2000 : Décembre 1999
- Windows serveur 2003 : Avril 2003
- Windows serveur 2003 R2 : Décembre 2005
- Windows serveur 2008 : Février 2008
- Windows serveur 2008 R2 : Octobre 2009
- Windows serveur 2012 : Septembre 2012
- Windows serveur 2012 R2 : Octobre 2013
- Windows serveur 2019 : Octobre 2018
- Windows serveur 2022 : Août 2021

Les versions R2 de WS2003, WS2008, et WS2012 ne sont que des évolutions mineures tout comme WS2019 et WS2022 qui ne sont que des évolutions de WS2016 ne modifiant pas grandement le noyau ni les fonctionnalités.



1.3 Les différentes éditions de Windows serveur

Afin de pouvoir satisfaire un grand nombre d'entreprise Microsoft va éditer son produit en trois éditions distinctes.

➤ Windows server Essentials

Cette édition est destinée aux petites entreprises de moins de 25 utilisateurs et 50 équipements. Il n'est pas possible de faire évoluer une version Essentials si vous dépassez les 25 utilisateurs par exemple, il faut donc être prudent et bien estimer ses besoins avant d'investir dans cette édition. Cette licence permet un faible investissement (environ 500€).

➤ Windows server Standard

Cette édition est destinée aux entreprises qui ont de faible besoin en virtualisation. En effet elle ne permet que 2 machines virtuelles plus un hôte Hyper-V par licence. Sa tarification se base sur le nombre de cœur disponible sur le serveur physique (environ 900€). Avec cette version il sera nécessaire de faire l'acquisition d'une licence d'accès client pour chaque poste disposant d'une licence Windows pro.

➤ Windows server Datacenter

Cette édition est une édition haute gamme. Elle permet la création d'un nombre illimité de machines virtuelles. Elle est donc destinée aux entreprises ayant de fort besoin en virtualisation. Sa tarification se base, tout comme la version Standard, sur le nombre de cœur des serveurs physiques (environ 6500€). Elle nécessite également une licence d'accès client pour chaque poste disposant d'une licence Windows pro.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différences entre les versions rendez-vous sur le site Microsoft qui détaille toutes les différences entre sa version Standard et sa version Datacenter.

[Comparatif des éditions Standard et Datacenter de Windows Server 2016](#)

[Comparatif des éditions Standard et Datacenter de Windows Server 2019](#)

[Comparatif des éditions Standard et Datacenter de Windows Server 2022](#)



2 Installation de Windows Serveur

Ici nous allons travailler avec Windows Serveur 2019 édition Standard sous VMWare Workstation. Mais avant de se lancer dans une installation il va nous falloir récupérer l'ISO de WS2019 et créer une machine virtuelle.

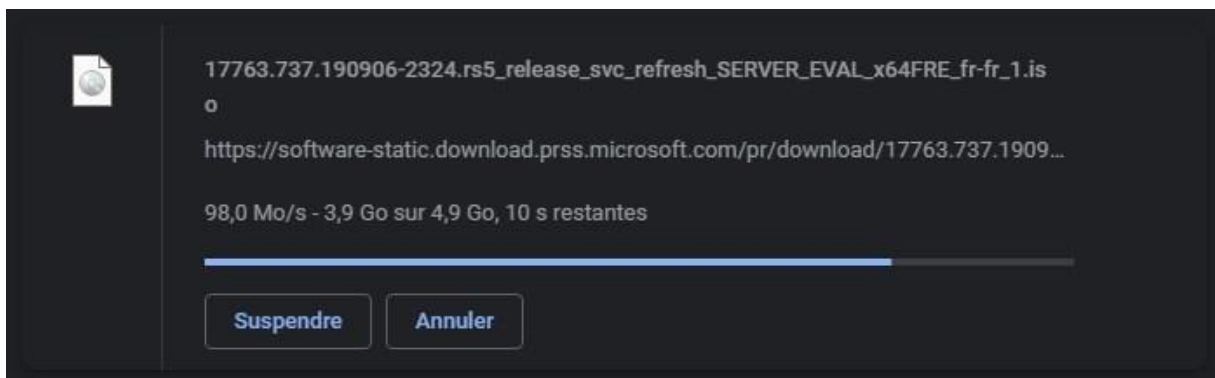
2.1 Téléchargement du fichier ISO de WS2019

Rendons-nous sur le lien suivant : [ISO de Windows 2019 Standard](#)

Nous allons sélectionner la langue dans laquelle nous souhaitons avoir notre Windows. Moi je prendrais Français.



Une fois cliquer sur le lien, le téléchargement se lance



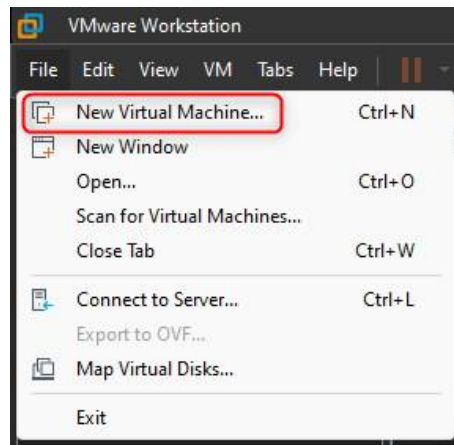
Une fois le fichier téléchargé nous allons pouvoir commencer à créer notre machine virtuelle.



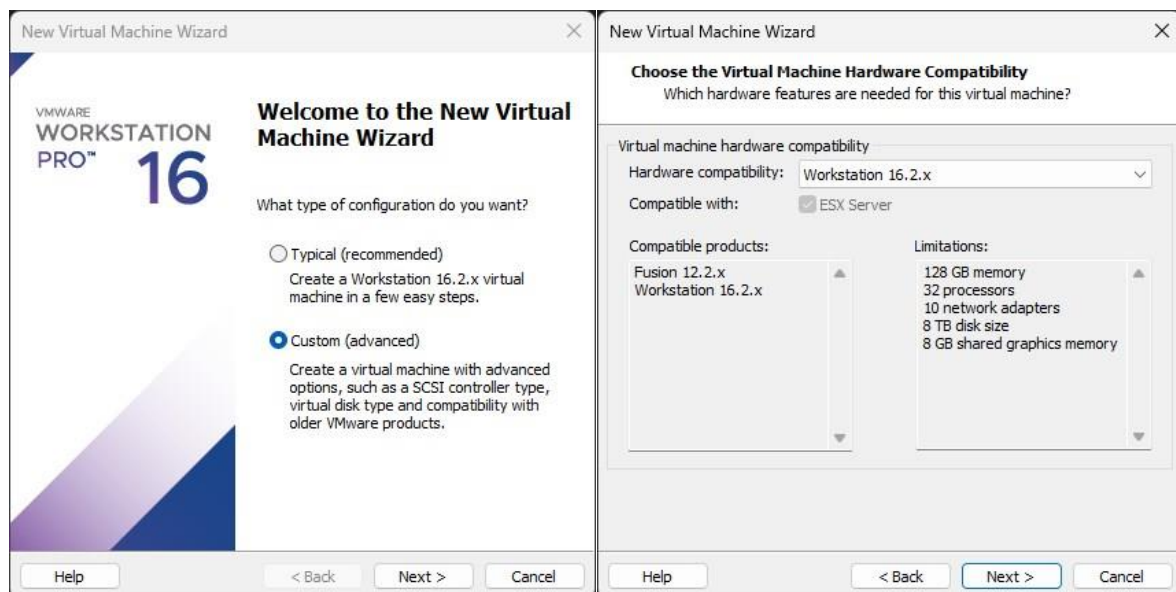
2.2 Création de la VM d'accueil pour WS2019

Nous allons maintenant créer la machine virtuelle qui va accueillir notre Windows serveur. Je vais utiliser VMWare Workstation mais libre à vous d'utiliser un autre outil de virtualisation comme Hyper-V ou VirtualBox par exemple.

Je vais donc ouvrir mon VMWare et créer une nouvelle machine virtuelle



Je ne vais pas décrire toute la procédure de VMWare donc voici les captures de configuration et j'expliquerais mes choix une fois arrivé à la configuration de la machine virtuelle.



New Virtual Machine Wizard

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:
No drives available

☐ Installer disc image file (iso):
D:\ISO\xivo-2021.14.00-amd64.iso Browse...

☒ I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☒ Microsoft Windows
☐ Linux
☐ VMware ESX
☐ Other

Version

Windows Server 2019

Help < Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
WS2019

Location:
D:\Machines Virtuelle\WS2019 Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel

New Virtual Machine Wizard

Firmware Type
What kind of boot device should this virtual machine have?

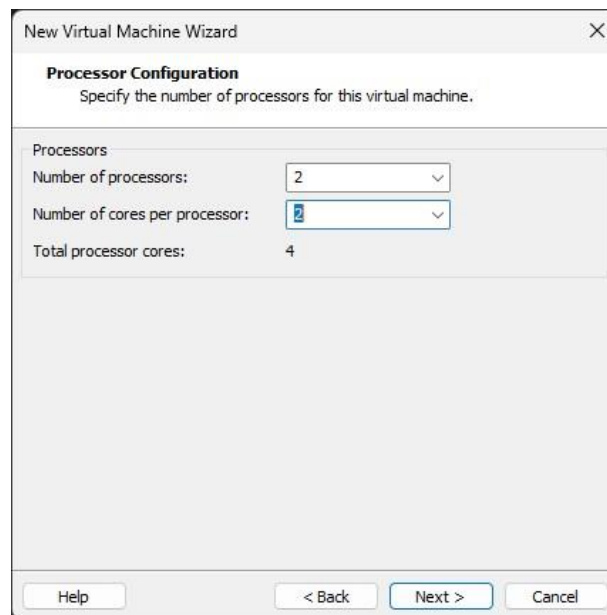
Firmware type

☒ BIOS
☐ UEFI
☐ Secure Boot

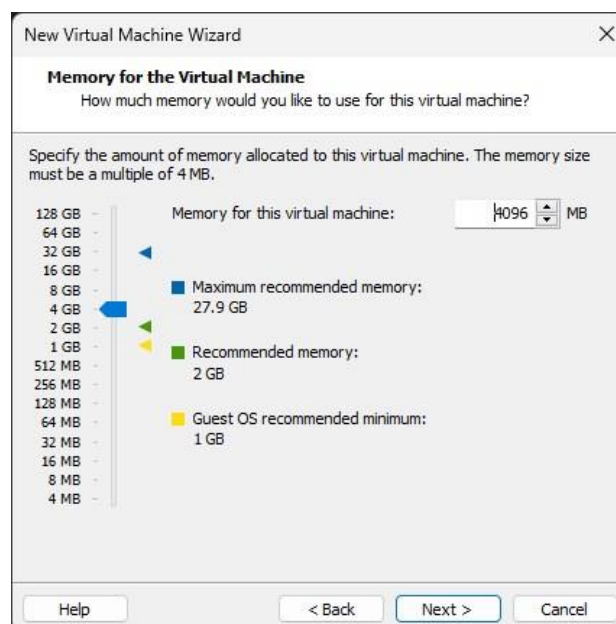
< Back Next > Cancel



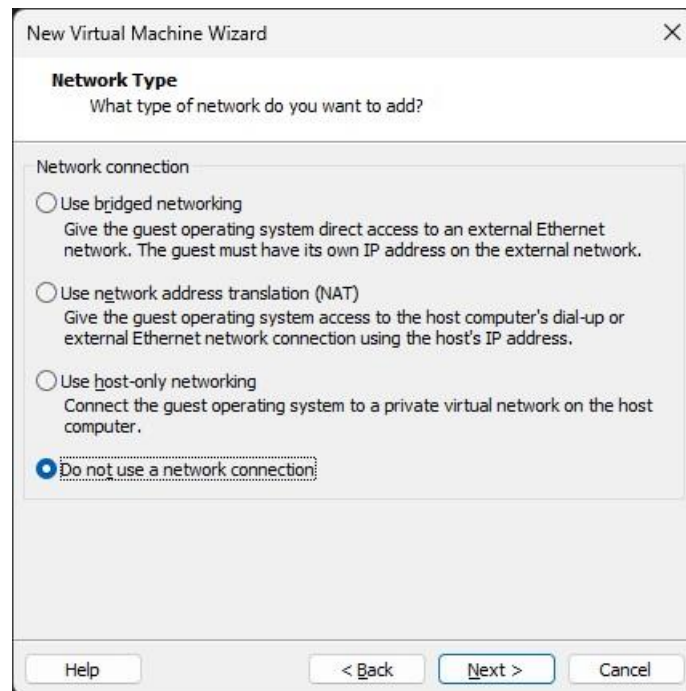
Voilà, nous arrivons à la configuration matérielle de notre machine virtuelle. Je vais sélectionner 2 processeurs et 2 cœurs pour avoir un confort minimal de travail lors de l'utilisation de ma VM.



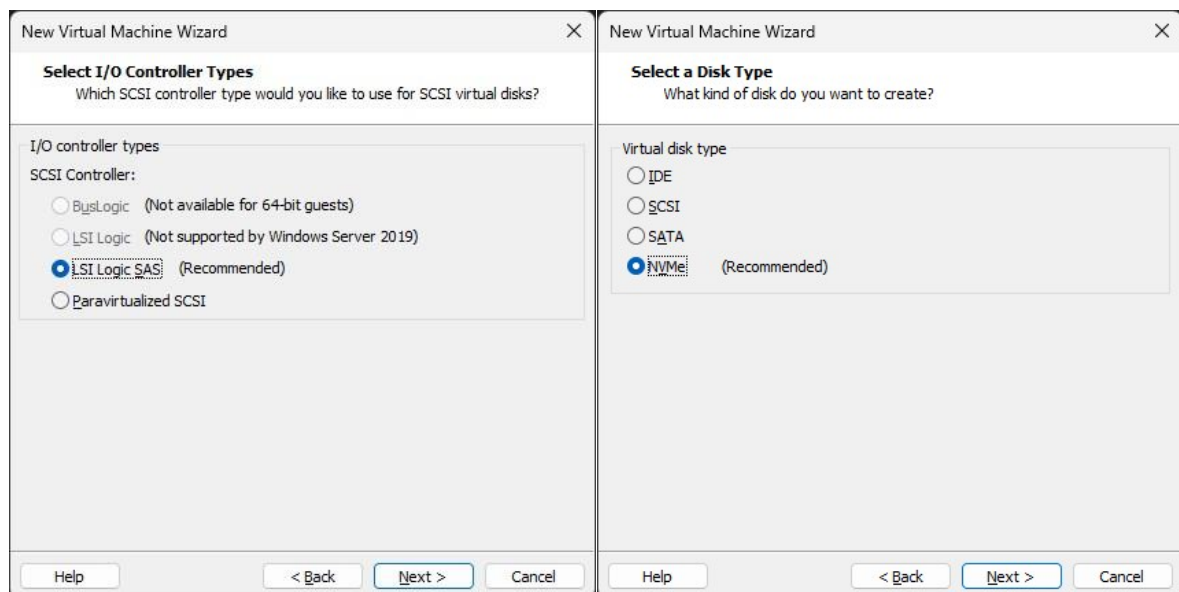
Pour ce qui est de la mémoire 2048Mo suffisent mais toujours pour avoir un meilleur confort je vais utiliser 4096Mo



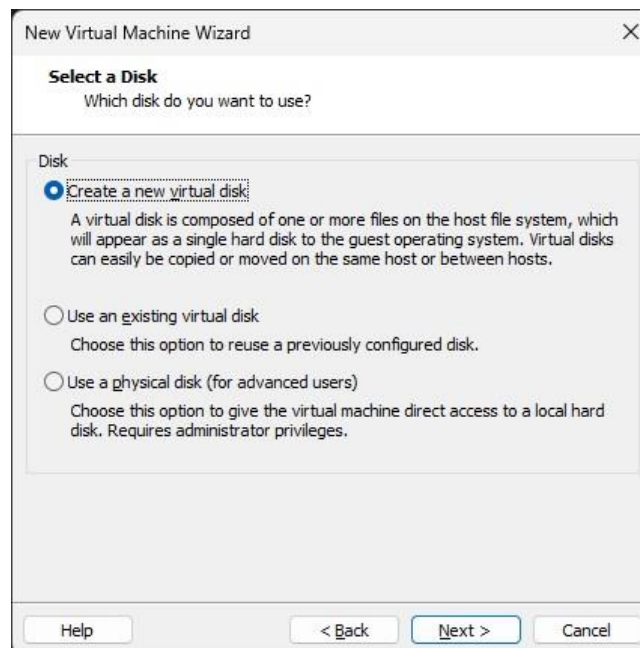
Pour ce qui est du type de réseaux je vais utiliser le NAT mais je le configurerai plus tard pour utiliser une configuration NAT personnalisé.



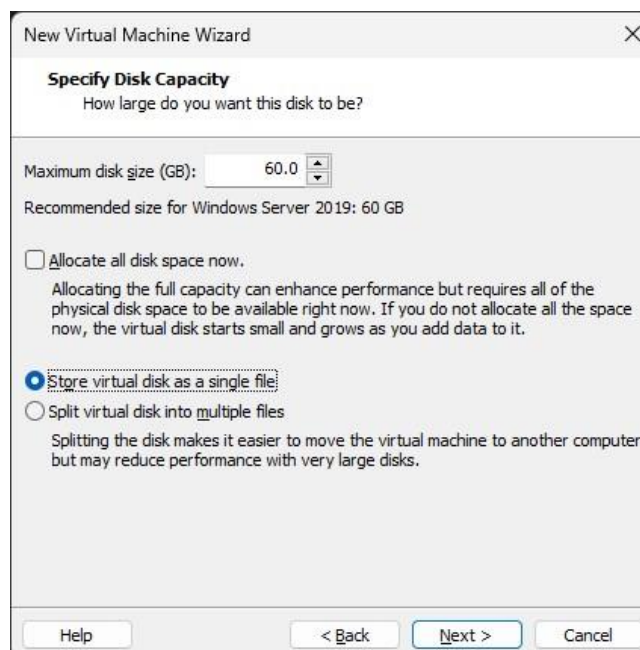
Je vais laisser le type de Contrôleur et le type de disque par défaut

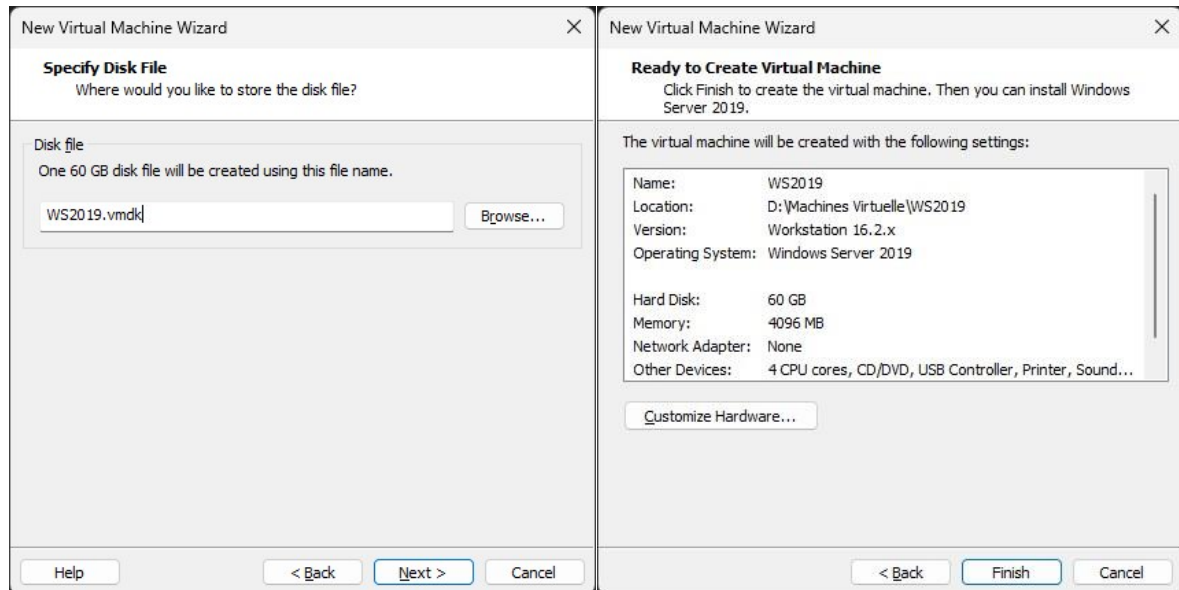


Je vais créer un nouveau disque virtuel.

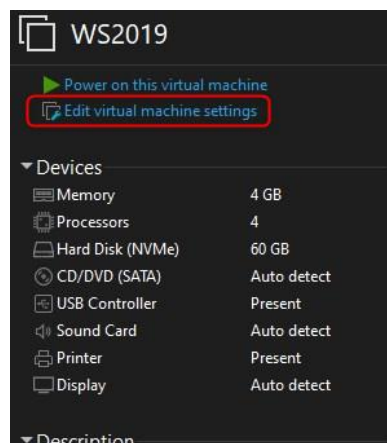


Pour ce qui est de la capacité du disque je vais choisir 60Go. A savoir que vous avez la possibilité de bloquer tout de suite cet espace sur votre disque physique en cochant la case "Allocate all disk space now" ce que je ne ferais pas.

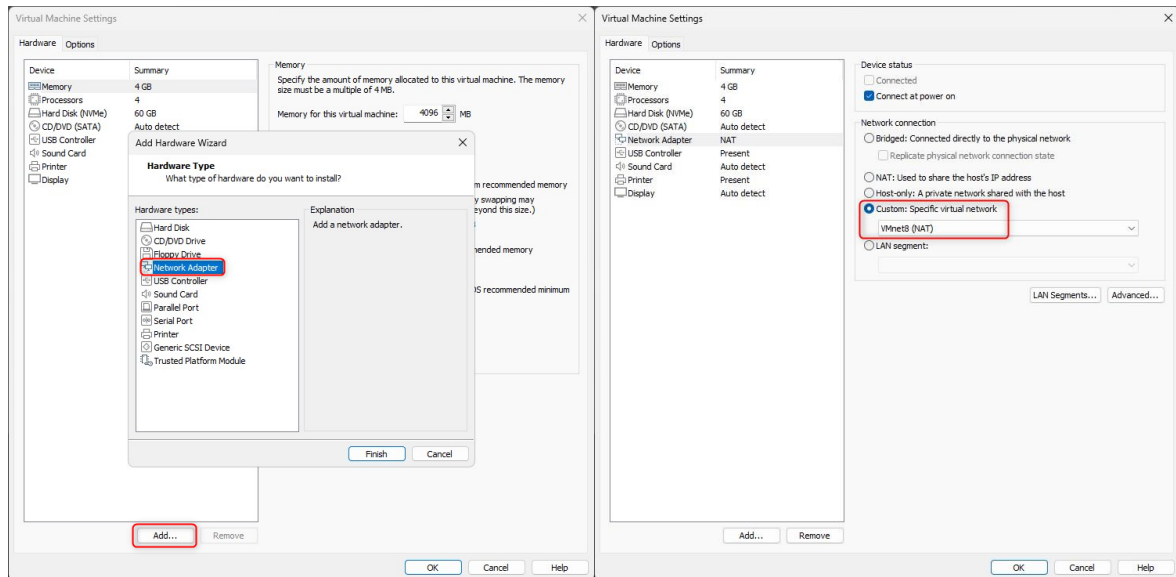




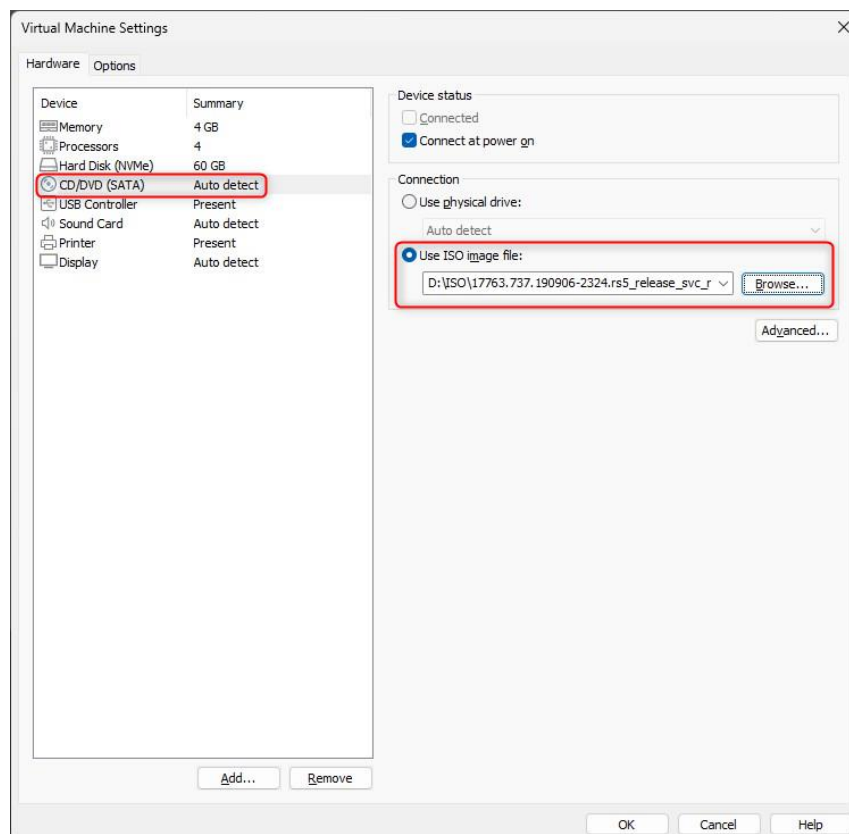
Voilà ma VM est créé. Il ne me reste que quelques petits détails avant de me lancer dans l'installation. Déjà je vais configurer ma partie réseau que j'ai mis de côté tout à l'heure. Pour cela je me rends dans les options de ma machine virtuelle



Je vais ajouter un adaptateur réseau que je vais ensuite configurer avec mon NAT personnalisé



Je dois ensuite lui donner mon ISO fraîchement téléchargé pour effectuer l'installation. Je vais donc me rendre dans le CD et aller chercher mon ISO



Et voilà, ma VM est créée, je peux passer à l'installation.



2.3 Installation de Windows serveur 2019

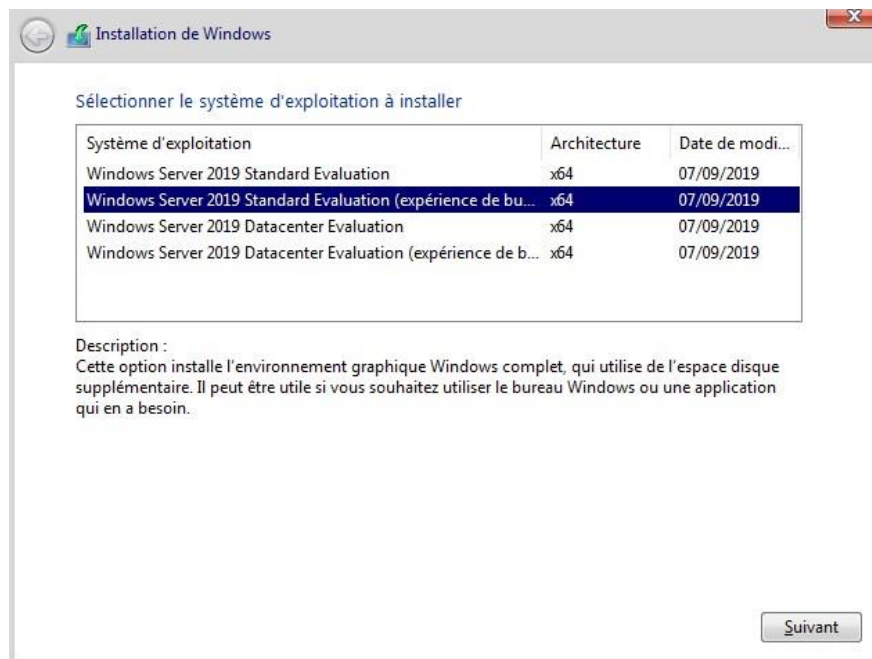
Une fois ma VM lancé l'installation de Windows serveur 2019 s'exécute. Ce qui nous amène à la première fenêtre, le choix des langues. Dans mon cas je vais garder le français et cliquer sur Suivant



Rien de bien difficile sur la fenêtre suivante



Ici 4 choix s'offre à nous



Nous avons la possibilité de sélectionner soit la version standard soit la version Datacenter. Pour nous ce sera la version Standard. Mais nous en avons deux dont un avec la mention (expérience de bureau). Si vous sélectionnez la première option (sans l'expérience de bureau) vous allez installer une version "Core" de Windows serveur, c'est-à-dire sans interface graphique. Cette version permet de supprimer les éléments superflus chargés au démarrage pour gagner en ressources.

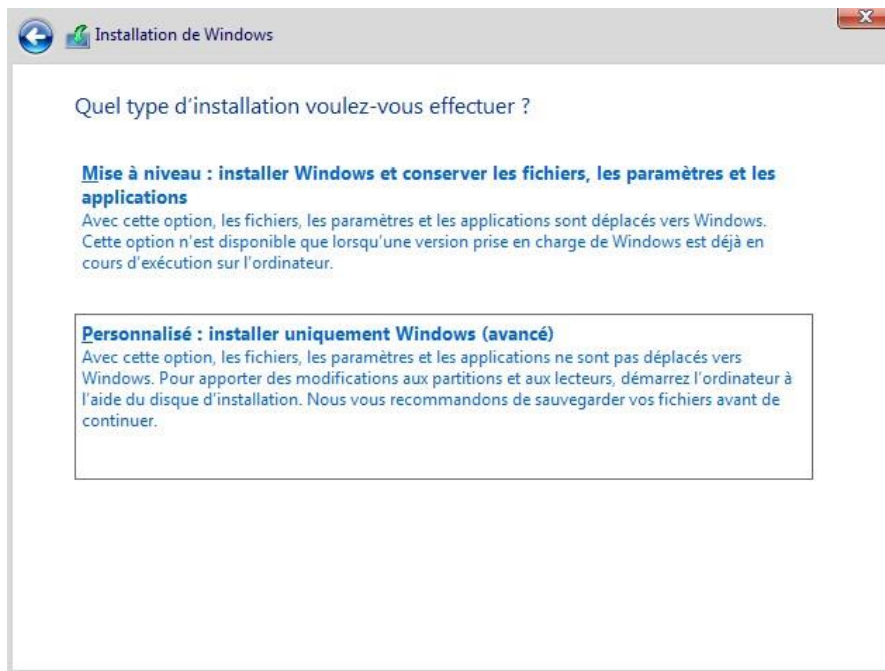
A titre indicatif une version avec interface graphique nécessite un minimum de 2048Mo de RAM pour fonctionner alors que la version Core n'en nécessite que 512Mo. Sous cette version toute l'administration se fait en ligne de commande en langage PowerShell.

Nous allons donc rester avec l'interface graphique et donc sélectionner la seconde option "Windows Server 2019 Standard Evaluation (expérience de bureau)".

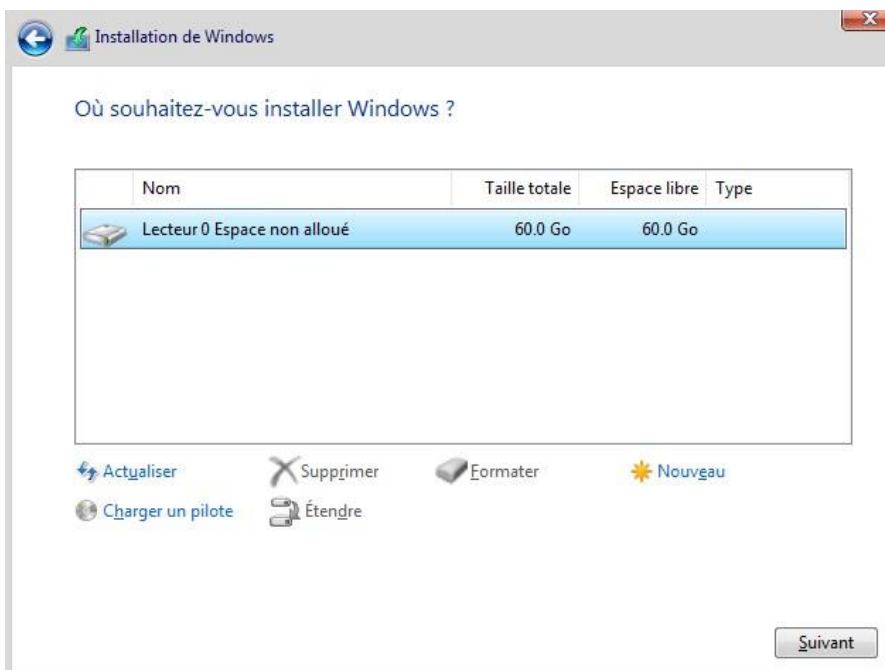
Dans la fenêtre suivante on doit accepter les termes du contrat de licence pour continuer l'installation.



Ici nous allons choisir l'option personnalisé car c'est une nouvelle installation et non une mise à jour.



Ici on retrouve notre disque de 60Go sur lequel nous allons installer le système. Cliquez sur Suivant.



L'installation démarre



L'étape suivante est la configuration du compte Administrateur local. Il vous sera demandé de définir un mot de passe. Il est vivement conseillé d'utiliser un mot de passe fort avec au moins 8 caractères, chiffre, lettre, majuscule, caractère spécial.

Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur	Administrateur
Mot de passe	•••••
Entrez de nouveau le mot de passe	••••• 

 Terminer



Si vous renseignez un mot de passe trop faible vous aurez ce message-là

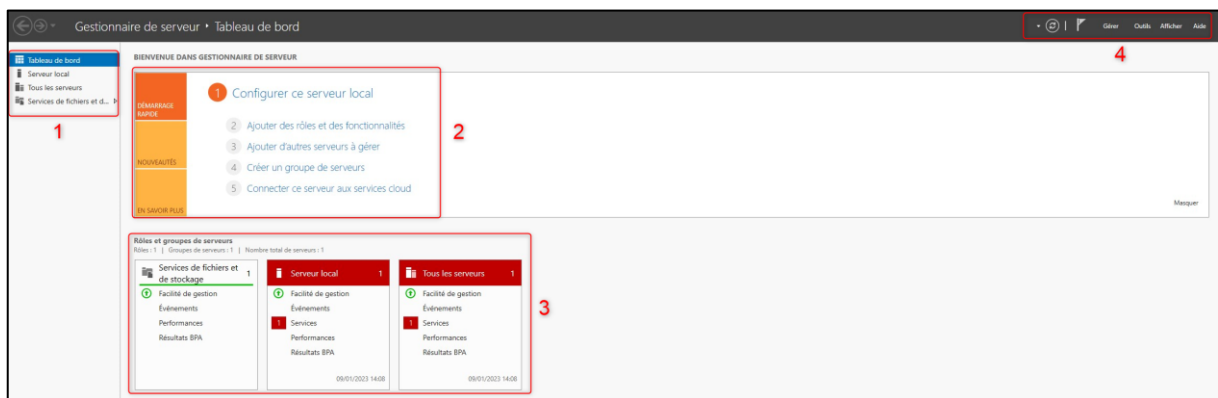
Le mot de passe tapé ne respecte pas les critères de complexité définis par l'administrateur de votre réseau ou de votre groupe. Demandez-les à votre administrateur, puis tapez un nouveau mot de passe.

L'installation est désormais terminée, vous arrivez à l'écran de connexion. Il suffit de s'identifier avec le compte Administrateur local que vous venez de définir.

3 Découverte de l'interface

3.1 Introduction

Une fois que vous êtes connecté vous arrivez sur cette fenêtre-là



1 : Menu d'informations

2 : Configurer ce serveur local

3 : Rôles et groupes de serveur

4 : Menu

Nous allons nous intéresser à chaque partie plus en détails.



3.2 Menu d'informations

Dans cette partie vous y trouverez une liste de 4 objets. Cette liste est non exhaustive et s'agrandira au fur et à mesure que vous installerez différents services. Mais pour le moment contentons-nous de voir ce que nous avons par défaut.

3.2.1 Tableau de bord

C'est la fenêtre que vous voyez actuellement. Elle comporte tous les éléments que nous allons détailler un peu plus bas.

3.2.2 Serveur local

PROPRIÉTÉS
Pour WIN-36RUHVMKML7

Propriété	Valeur
Nom de l'ordinateur	WIN-36RUHVMKML7
Groupe de travail	WORKGROUP
Paré-feu Windows Defender	Pris en compte
Gestion à distance	Active
Bureau à distance	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé
(Ethernet0)	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation
Informations sur le matériel	VMware, Inc. VMware Virtual Platform
Dernières mises à jour installées	Windows Update
Dernière recherche de mises à jour :	Jamais
Antivirus Windows Defender	Protection en temps réel : active
Commentaires et diagnostics	Paramètres
Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Fusée horaire	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
ID de produit (Product ID)	05431-10000-00000-AA181 (actuel)
Processeurs	AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
Mémoire installée (RAM)	4 Go
Espace disque total	59,46 Go

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 30 au total

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-36RUHVMKML7	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	09/01/2023 14:18:12
WIN-36RUHVMKML7	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	09/01/2023 13:56:28
WIN-36RUHVMKML7	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	09/01/2023 13:56:21
WIN-36RUHVMKML7	10140	Avertissement	Microsoft-Windows-Remote-Management	Système	09/01/2023 13:52:25
WIN-36RUHVMKML7	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	09/01/2023 13:05:43
WIN-36RUHVMKML7	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	09/01/2023 12:45:31
WIN-36RUHVMKML7	1014	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS Client Events	Système	09/01/2023 12:35:24

SERVICES
Tous les services | 207 au total

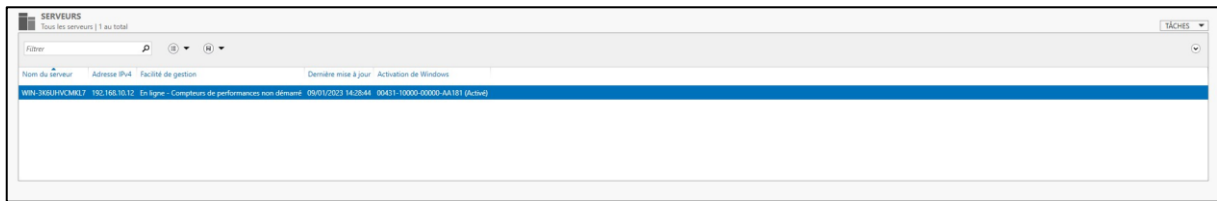
Nom du serveur	Nom complet	Nom du service	Statut	Type de démarrage
WIN-36RUHVMKML7	Configuration automatique de réseau câblé	dot3Svc	Arrêté	Manuel
WIN-36RUHVMKML7	Gestionnaires des paiements et des éléments sécurisés NFC	SEMgrSvc	Arrêté	Manuel (déclenché)
WIN-36RUHVMKML7	Service Broker pour les connexions réseau	NetSvc	En cours d'exécution	Manuel (déclenché)
WIN-36RUHVMKML7	Mappage de découverte de topologie de la couche de liaison	NetSvc	Arrêté	Manuel
WIN-36RUHVMKML7	Redistributeur de port du mode utilisateur des services Bureau à distance	UnimgrSvc	Arrêté	Manuel
WIN-36RUHVMKML7	Microsoft App-V Client	AppVClient	Arrêté	Désactivé
WIN-36RUHVMKML7	Gestion à distance de Windows (Session WSM)	Wsm	En cours d'exécution	Automatique

Cette fenêtre contient beaucoup d'éléments. Elle vous affichera les propriétés de votre serveur comme son nom, son domaine ou son adresse IP. Vous avez aussi une visibilité sur les mises à jour du système, ou encore l'état de l'antivirus Windows Defender. Chaque partie est accessible directement depuis cette fenêtre en cliquant sur le lien bleu en question.

Vous y trouverez aussi un journal d'événements, la listes des services, les performances (utilisation processeur et mémoire), les rôles et fonctionnalités installées. Beaucoup d'outils de surveillance de votre serveur que nous aborderons un peu plus tard.

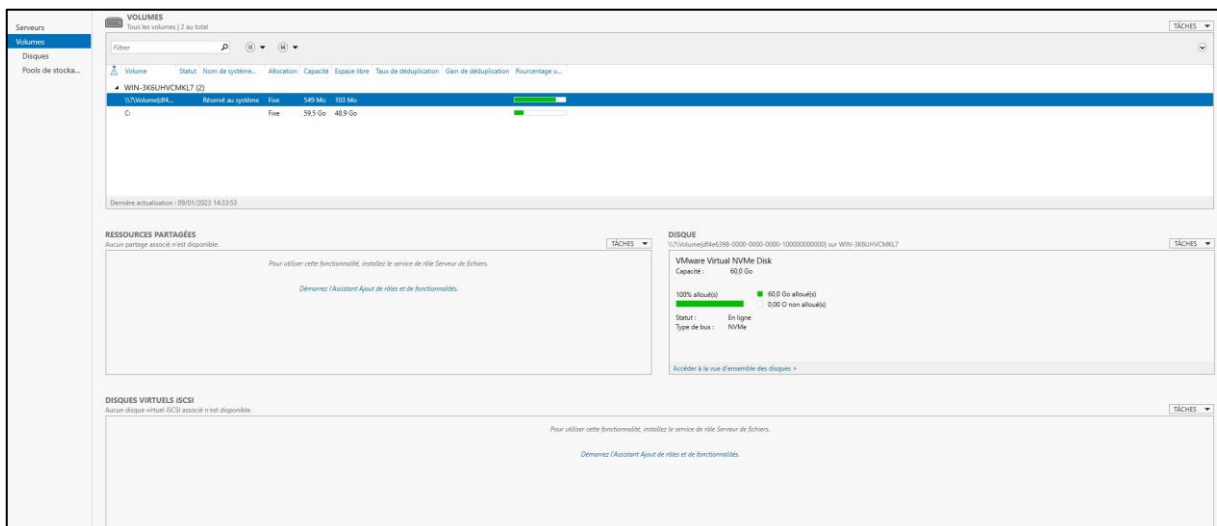


3.2.3 Tous les serveurs



Dans cette partie vous aurez la liste de tous les serveurs que vous pouvez administrer. Ici nous n'en avons qu'un seul mais supposez que dans votre architecture vous ayez 3 serveurs distinct. Un qui sera en charge du DHP, un autre sur lequel résidera votre Active Directory et un dernier qui fera office de serveur WEB. Vous aurez la possibilité de tous les réunir ici, dans cette liste, afin de les administrer à partir d'une seule machine. Ce qui est bien plus pratique.

3.2.4 Services de fichiers et de stockage



Vous trouverez ici tout ce qui concerne les serveurs de fichiers que ce soit les partages, les disques virtuels ou bien encore les pools de stockage.

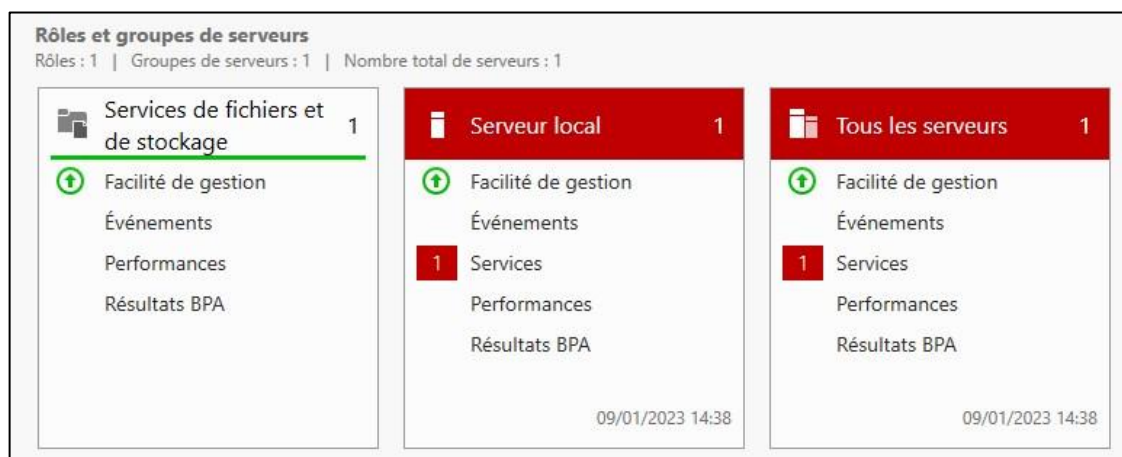


3.3 Configurer ce serveur local



Cette partie vous donne accès à des liens d'accès rapide qui vous permettront d'effectuer des actions comme installer des rôles ou d'ajouter des serveurs à administrer (pratique si l'on travaille avec des versions core sans interface graphique). Vous y trouverez aussi les nouveautés de votre version ainsi que quelques conseils sur l'utilisation de votre serveur.

3.4 Rôles et groupes de serveur



Vous trouverez ici la liste des rôles et groupes de serveurs disponibles. Et pour chaque partie vous aurez quelques liens rapides pour administrer le bloc en question. Vous verrez par la suite cette liste s'agrandir au fur et à mesure que vous installerez de nouveaux rôles. Elle vous affiche aussi les alertes de votre serveur.



3.5 Menu



Dans ce menu vous aurez accès à la gestion des rôles, des serveurs, en vous permettant d'en ajouter ou d'en supprimer. Ainsi que tous les outils à votre disponibilité. Ils sont par défaut assez nombreux mais pour vous donner une idée vous y trouvez par exemple PowerShell, le nettoyage de disque, le planificateur des tâches, etc. Je vous laisse vous balader dans les menus pour découvrir tout ce qui s'y trouve.

4 Configurations prioritaires d'un Windows Serveur

4.1 Windows Update

Il y a des actions à effectuer en priorité lorsque vous installez un Windows Serveur. La première est de vérifier les correctifs disponibles, de la même façon que vous procéderiez sur un Linux avec un apt update et un apt upgrade.

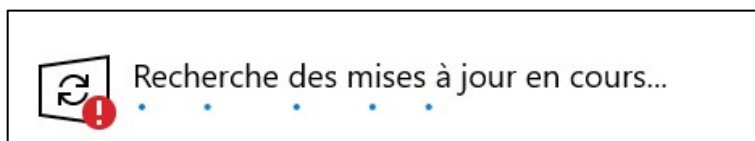
Pour vérifier les correctifs rendez-vous dans la partie serveur local et cliquez sur le lien "Installer les mises à jour..."



Vous serez redirigé vers Windows Update, et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Rechercher des mises à jour"



Votre appareil va se mettre en recherche



Une fois qu'il aura terminé il vous donnera une liste des mises à jour disponible et commencera à les télécharger

Outil de suppression de logiciels malveillants Windows x64 - v5.108 (KB890830)

Statut : Installation en attente

2022-12 Mise à jour cumulative pour .NET Framework 3.5, 4.7.2 pour et 4.8 pour Windows Server 2019 pour les systèmes x64 (KB5021085)

Statut : Installation en attente

2022-12 Mise à jour cumulative pour Windows Server 2019 (1809) pour les systèmes x64 (KB5021237)

Statut : Installation - 100%

2022-10 Mise à jour cumulative pour .NET Framework 3.5, 4.7.2 pour et 4.8 pour Windows Server 2019 pour les systèmes x64 (KB5018542)

Statut : Installation en attente

VMware, Inc. - System - 9.8.18.0

Statut : Installation en attente

2022-02 Préversion de la mise à jour cumulative pour .NET Framework 3.5, 4.7.2 et 4.8 pour Windows Server 2019 pour systèmes x64 (KB5011267)

Statut : Installation en attente

Mise à jour pour la suppression d'Adobe Flash Player pour Windows Server 2019 pour x64 basé sur les systèmes (KB4577586)

Statut : Installation en attente

Mise à jour pour la plateforme de logiciels anti-programme malveillant de Windows Defender Antivirus - KB4052623 (Version 4.18.2001.10)

Statut : Installation en attente

* Nous téléchargerons automatiquement les mises à jour, sauf si vous disposez d'une connexion limitée (où des frais s'appliquent). Dans ce cas, nous ne téléchargerons automatiquement que les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement de Windows. Nous vous demanderons d'installer les mises à jour après leur téléchargement.

Cette action prend du temps, donc armez-vous de patience. Une fois terminé il vous sera demandé de redémarrer. Une fois redémarré, vérifiez que tout est à jour et si c'est le cas passez à la suite.



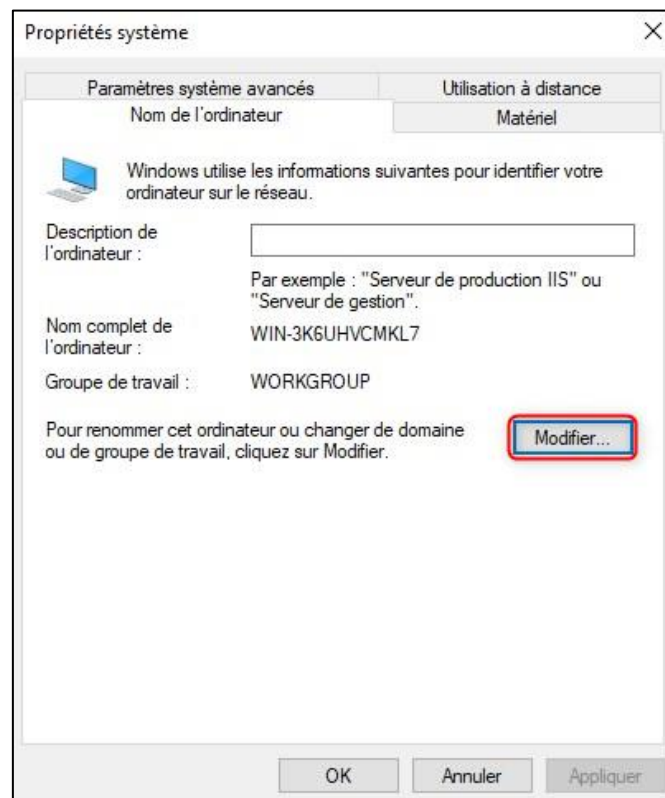
4.2 Nommage du serveur

Vient ensuite le nommage du serveur. De base notre serveur porte un nom compliqué et il est préférable de personnaliser ce nom pour qu'il reflète mieux le rôle du serveur. Il ne faut pas prendre à la légère la nomenclature de nommage elle permet de mieux retrouver les éléments. Par exemple si votre serveur est destiné à héberger un site web et qu'il se trouve sur Paris vous pourriez l'appeler SRVWEBPAR. Dans mon cas étant donné que c'est pour ce cours et donc pas pour mettre en production je vais me contenter d'un simple SRV01.

On va donc se rendre dans la fenêtre serveur local puis cliquer sur le nom actuel de notre serveur



Puis cliquer sur Modifier



Renseigner le nouveau nom puis OK

Vous devrez redémarrer la machine et le tour est joué.

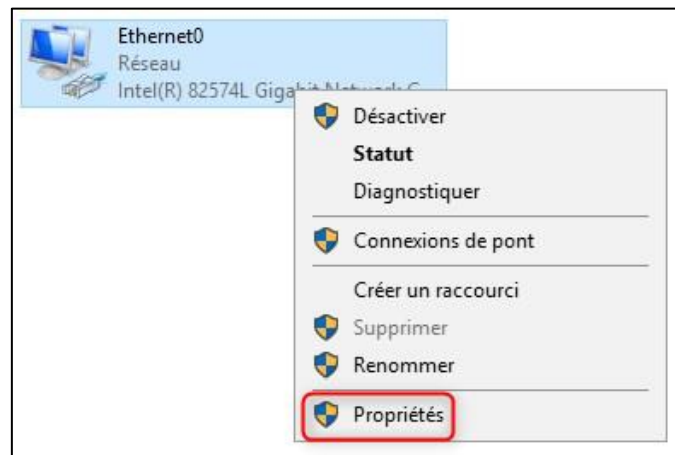
Nom de l'ordinateur	SRV01
Groupe de travail	WORKGROUP

4.3 Configuration de la couche TCP/IP

Comme tout serveur, il se doit d'être en adresse IP fixe. Actuellement le serveur fonctionne en DHCP délivré par VMware. Il va donc falloir changer cela. Il suffit de se rendre dans le serveur local puis de cliquer sur le lien de l'adressage

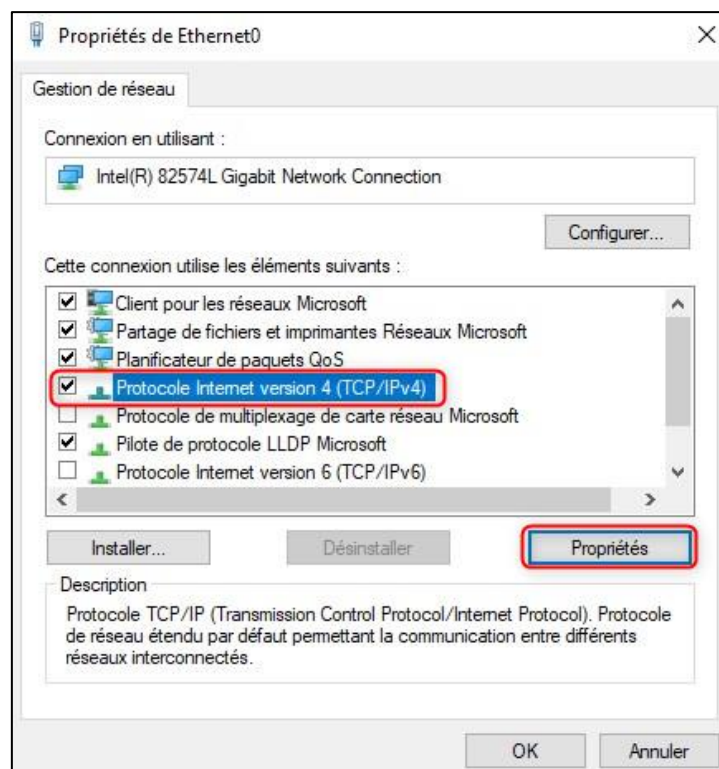


Il faut ensuite faire un clic droit sur notre carte et choisir propriétés



De nombreux services sont utilisés y compris l'IPv6. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le désactiver.

Il faut ensuite sélectionner IPv4 et faire propriétés



Il faut ensuite configurer une adresse IP en fonction de votre réseau.

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 10

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 10 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 8 . 8 . 8 . 8

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

Et voilà la partie TCP/IP est terminée, le serveur est en adresse fixe.

4.4 Paramétrer le pare-feu Windows

Selon les besoins de votre serveur il va falloir s'intéresser un peu au Firewall. En effet imaginez que votre serveur soit destiné à faire office de DHCP, pourquoi laisser le port 80 ouvert ? Plus vous allez verrouiller de ports plus votre serveur sera protégé.

Pour configurer le pare-feu nous allons encore nous rendre dans la partie serveur local puis cliquer sur le lien qui concerne le pare-feu

Pare-feu Windows Defender

Privé : Actif

Gestion à distance : Actif

Bureau à distance : Désactivé

Association de cartes réseau : Désactivé

Ethernet0 : 192.168.10.10



Si vous cliquez sur paramètres avancés vous aurez accès aux détails de votre Firewall.



Vous aurez la liste des règles du trafic entrant et sortant

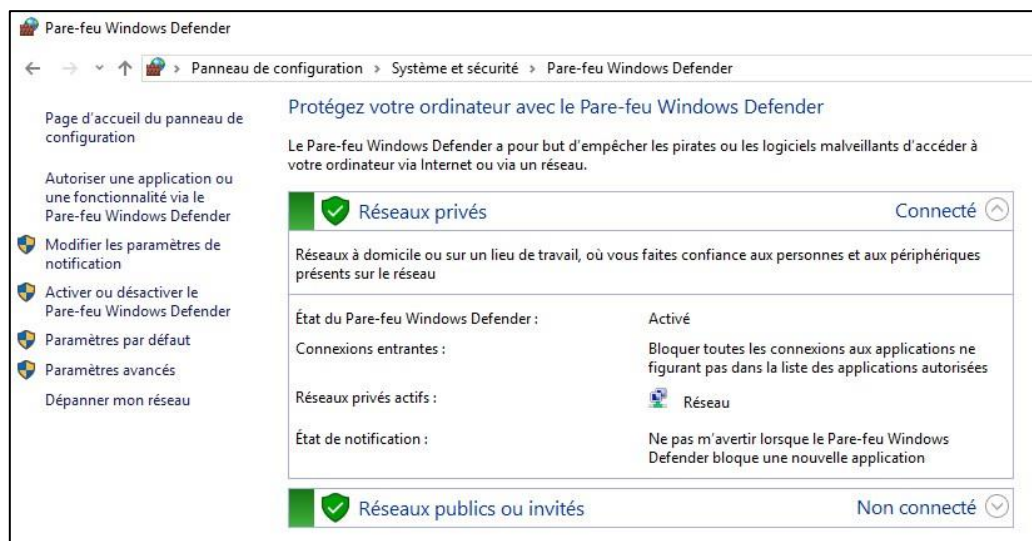
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité								
Fichier Action Affichage ?								
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité								
Règles de trafic entrant								
Nom	Groupe	Profil	Activée	Action	Remplacer	Programme		
Accès réseau COM+ (DCOM-In)	Accès réseau COM+	Tout	Non	Autoriser	Non	%systemro		
Administration à distance COM+ (DCOM...	Administration à distance C...	Tout	Non	Autoriser	Non	%systemro		
Analyse de l'ordinateur virtuel (Demande...	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser	Non	Tout		
Analyse de l'ordinateur virtuel (Demande...	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser	Non	Tout		
Analyse de l'ordinateur virtuel (NB-Sessio...	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser	Non	Tout		
Analyse de l'ordinateur virtuel (RPC)	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser	Non	%SystemRc		
Analyse de l'ordinateur virtuel (Trafic entr...	Analyse de l'ordinateur virtuel	Tout	Non	Autoriser	Non	%SystemRc		
Règle entrante pour l'arrêt à distance (RP...	Arrêt à distance	Tout	Non	Autoriser	Non	%systemro		
Règle entrante pour l'arrêt à distance (TC...	Arrêt à distance	Tout	Non	Autoriser	Non	%systemro		
Découverte d'homologue de BranchCac...	BranchCache - Découverte ...	Tout	Non	Autoriser	Non	%systemro		
Extraction du contenu de BranchCache (...)	BranchCache - Extraction d...	Tout	Non	Autoriser	Non	SYSTEM		
Serveur de cache hébergé de BranchCac...	BranchCache - Serveur de c...	Tout	Non	Autoriser	Non	SYSTEM		
Bureau à distance - Mode utilisateur (TC...	Bureau à distance	Tout	Non	Autoriser	Non	%SystemRc		



Vous pouvez aussi accéder au pare-feu en effectuant la recherche "pare-feu" dans la barre de recherche Windows.



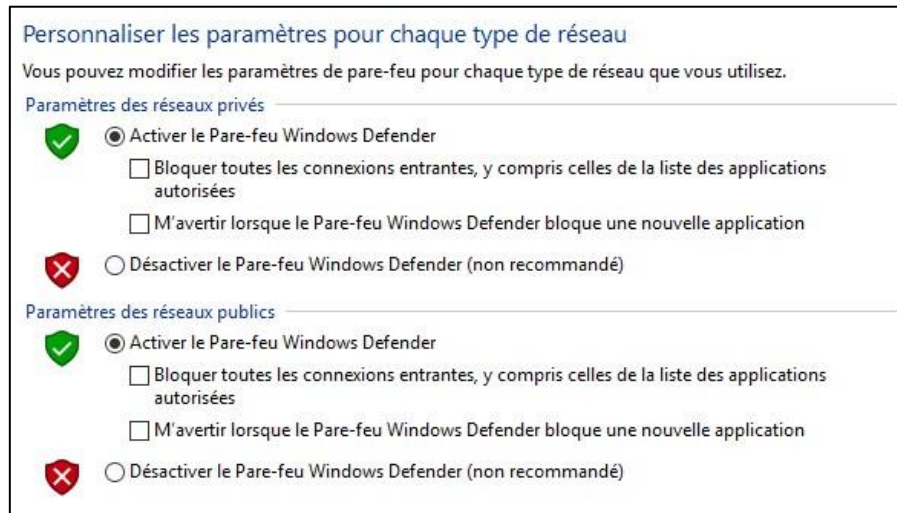
Vous arriverez sur une autre fenêtre



Via le lien "Paramètres avancés" vous arriverez sur la même fenêtre vue précédemment avec les règles du trafic entrant et sortant.



Il est aussi possible, en cliquant sur "Modifier les paramètres de notification" d'accéder à une autre fenêtre qui permettra de tout bloquer



Si vous bloquez toutes les connexions entrantes votre serveur pourra sortir sur le réseau mais ne sera pas accessible depuis celui-ci.

5 Rôles, Fonctionnalités et Services

5.1 La différence entre ces 3 termes

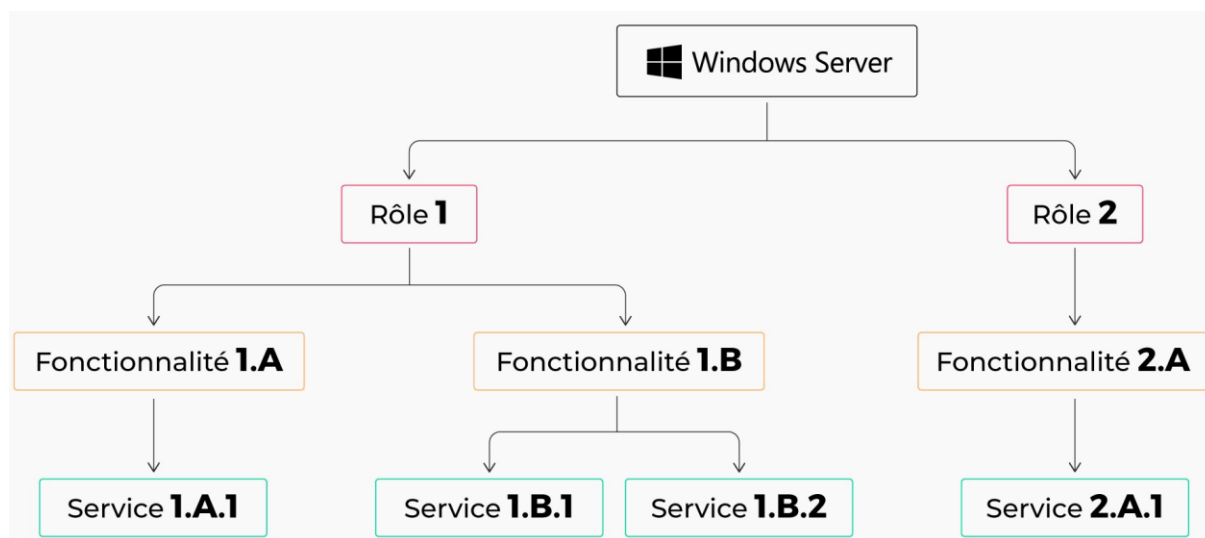
Un serveur Windows va avoir différents rôles dans une entreprise. Par exemple il peut servir de DHCP, de serveur WEB ou bien de serveur de déploiement WDS.

Pour fonctionner, ces rôles vont s'appuyer sur des services. Prenez le service `svchost.exe`, il est nécessaire au bon fonctionnement du rôle DHCP.

Ensuite, un rôle peut avoir besoin de fonctionnalités pour être plus efficace. Prenons le rôle IIS, qui est le rôle serveur WEB. Vous allez pouvoir héberger un site web avec ce rôle sans aucune fonctionnalité. En revanche si vous souhaitez rendre votre site dynamique vous aurez besoin d'une fonctionnalité qui est le Framework .NET



Voici un schéma qui illustre le fonctionnement de ces 3 éléments



Source : openclassroom.com

5.2 Découverte des rôles d'un Windows Serveur

Voici quelques rôles qui sont fréquemment utilisés sur Windows Serveur. C'est une liste non exhaustive, il en existe d'autres mais nous allons voir les principaux que nous traiterons plus tard dans ce cours.

➤ AD/DS (Active Directory Domain Services)

L'AD est un service d'annuaire et un ensemble de services qui permettent de mettre en lien les utilisateurs avec des ressources réseau. Il permet de fournir un service d'identification et d'authentification sur un réseau. L'Active Directory tous les éléments d'un réseau tel que les ordinateurs, les imprimantes, les comptes utilisateurs, etc.

➤ DNS (Domain Name System)

Il permet d'associer les nom pleinement qualifié (FQDN) à une adresse IP. C'est un rôle primordial pour d'autre rôle comme Active Directory par exemple. Lorsque l'AD effectue des opérations telle que l'authentification ou la recherche, les ordinateurs vont utiliser DNS pour localiser les contrôleurs de domaine Active Directory. Contrôleurs de domaine qui utilisent eux même DNS pour se localiser mutuellement.



➤ **WDS (Windows Deployment Service)**

Ce rôle permet d'installer des systèmes d'exploitation Windows via le réseau. Il permet aussi de déployer des images personnalisées, c'est-à-dire des Windows contenant divers logiciels préinstallés. Le déploiement via WDS se fait au moyen de la technologie PXE (Preboot Execution Environment) ce qui permet de déployer plusieurs machines sans avoir à manipuler chacune d'entre elles.

➤ **Hyper-V**

Hyper-V est un hyperviseur (système de virtualisation) qui permet au serveur physique d'héberger et de gérer des machines virtuelles. Les ressources sont mutualisées ce qui représente un intérêt économique non négligeable car une seule machine physique est nécessaire.

➤ **IIS (Internet Information Services)**

C'est le serveur WEB de Microsoft. Il permet l'hébergement et la gestion de services WEB.

➤ **WSUS (Windows Server Update Services)**

WSUS est service qui permet de distribuer les mises à jour pour Windows et d'autres applications Microsoft sur les postes client d'un parc informatique. Le rôle WSUS fera de votre serveur un serveur de mise à jour local.

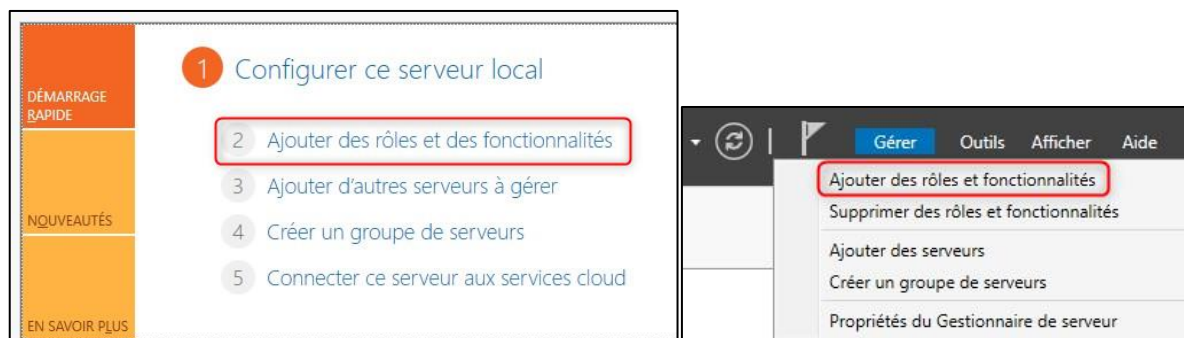
➤ **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**

Le rôle d'un serveur DHCP est d'attribuer automatiquement des adresses IP aux ordinateurs de votre parc informatique.

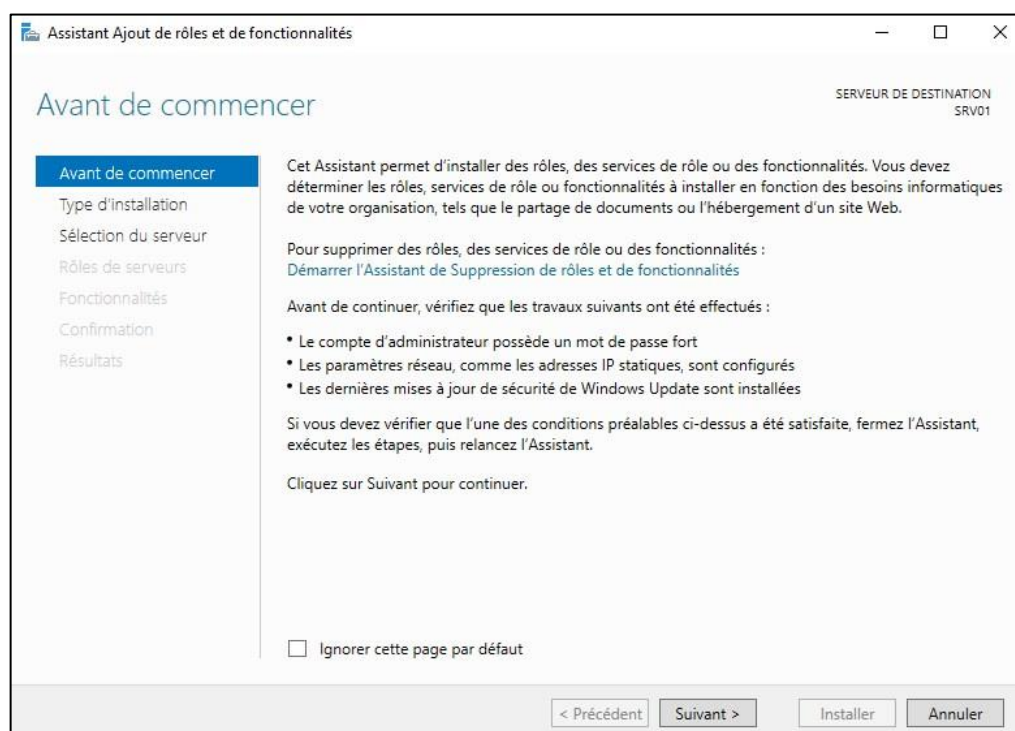


5.3 Installer des rôles et des fonctionnalités

Nous allons voir maintenant comment installer des rôles. Pour cela rien de plus simple, comme nous l'avons vu précédemment nous pouvons passer par les accès rapides du tableau de bord, ou bien nous pouvons aussi aller dans le menu gérer puis "Ajouter des rôles et des fonctionnalités".



La première fenêtre est une fenêtre d'information. On vous explique à quoi sert l'assistant et ce que vous devez avoir fait au préalable comme configuration. Vous avez la possibilité de désactiver cette fenêtre pour les prochaines fois en cochant la case "Ignorer cette page par défaut".



La fenêtre suivante vous propose deux choix. Une installation sur un serveur unique ou destiné à une infrastructure virtuels. Nous allons garder le premier choix.



Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV01

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Il faut ensuite sélectionner le serveur ou le groupe de serveurs destiné à recevoir l'installation.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
SRV01

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs

☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV01	192.168.10.10	Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation

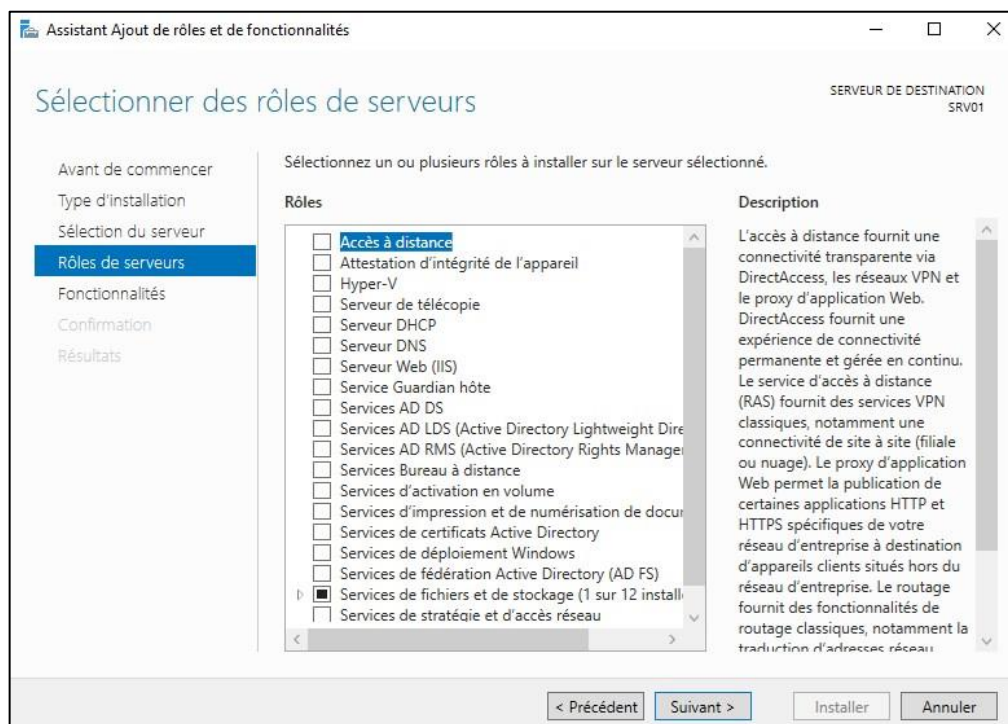
1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

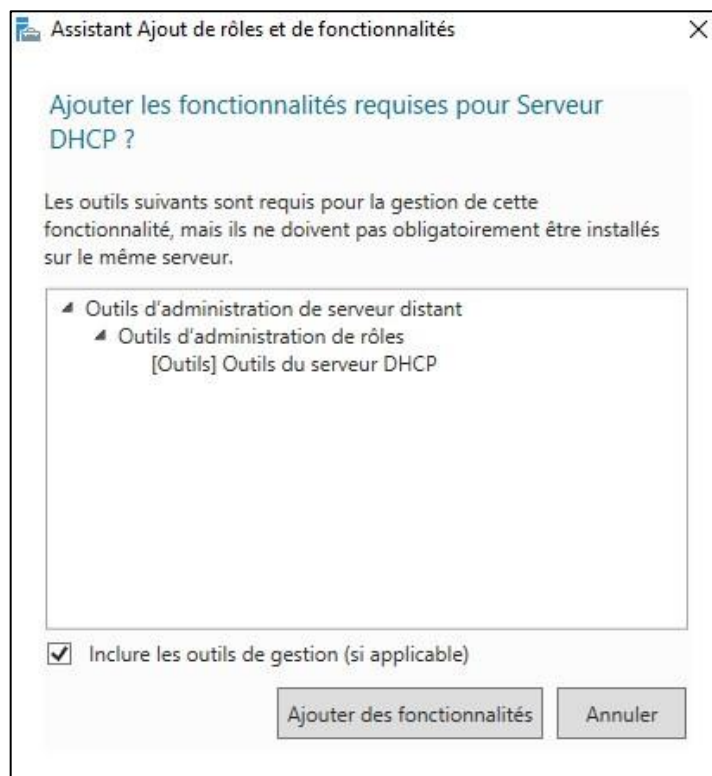
< Précédent Suivant > Installer Annuler



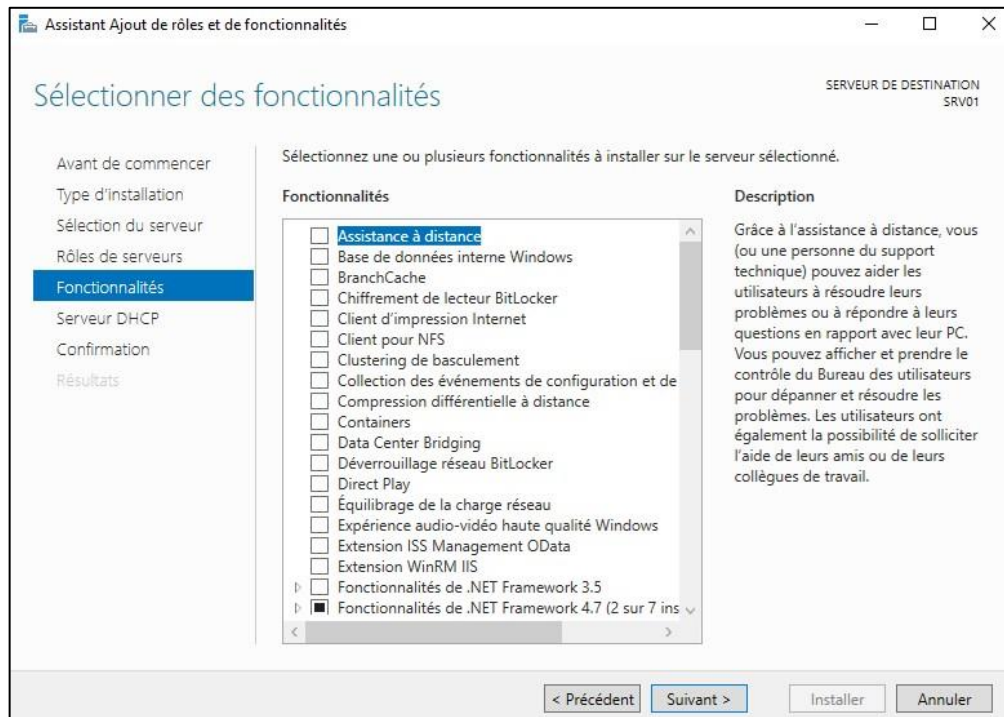
Ici vous allez devoir choisir le rôle que vous souhaitez installer. Nous allons en prendre le rôle DHCP pour l'exemple et continuer la procédure d'installation.



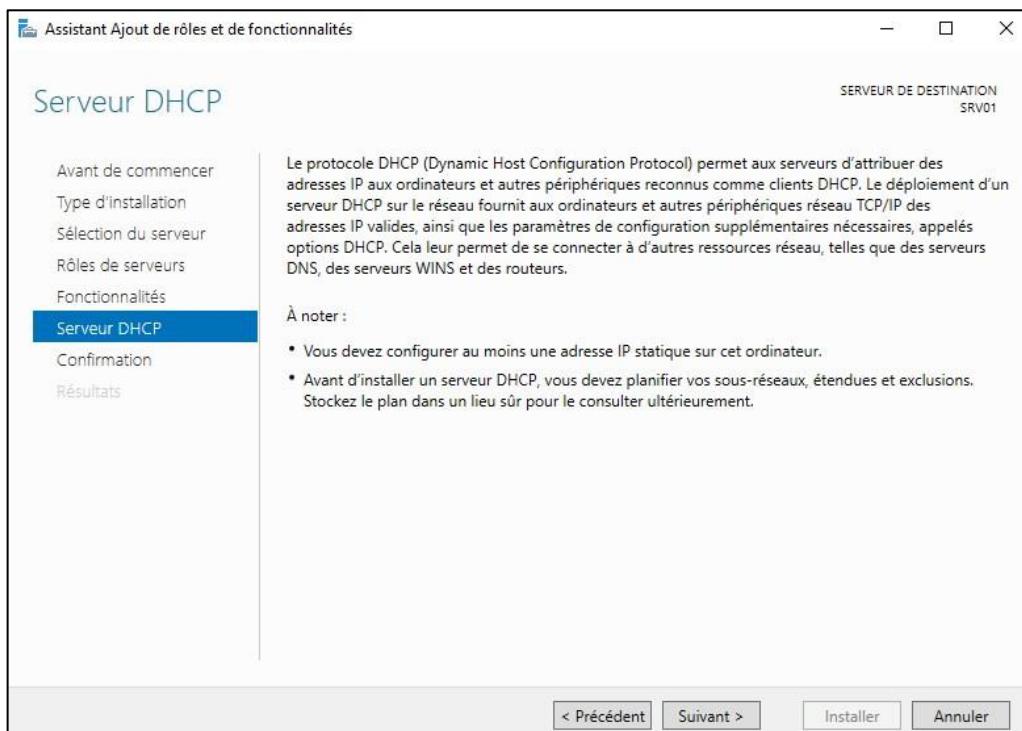
Une fois le rôle sélectionné vous aurez cette fenêtre-là. Elle vous donne un détail des fonctionnalités nécessaires pour le bon fonctionnement de votre rôle. Cliquez juste sur "Ajouter des fonctionnalités" et vous reviendrez à l'écran des rôles.



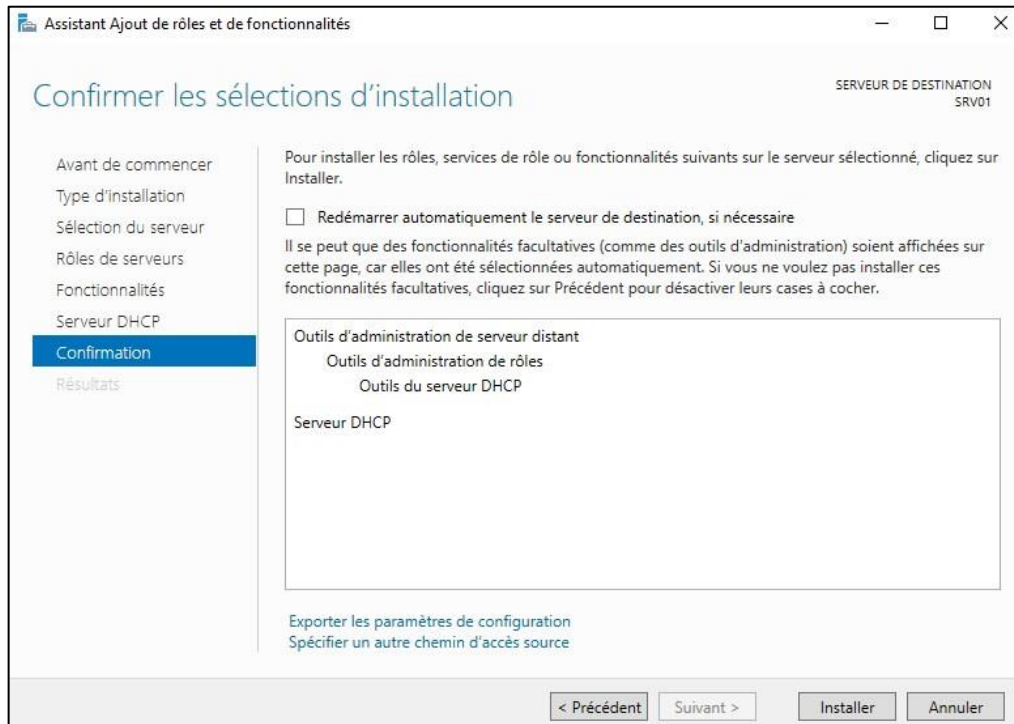
Cliquez sur Suivant et vous arriverez sur l'écran des fonctionnalités. Ici ce ne sont pas uniquement les fonctionnalités du rôle sélectionné mais toute celles disponibles pour votre serveur



Cliquez de nouveau sur Suivant. L'assistant vous donne des informations sur le rôle sélectionné. Il faut cliquer à nouveau sur Suivant.



La dernière fenêtre résume ce que vous allez installer. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Installer pour lancer l'installation.

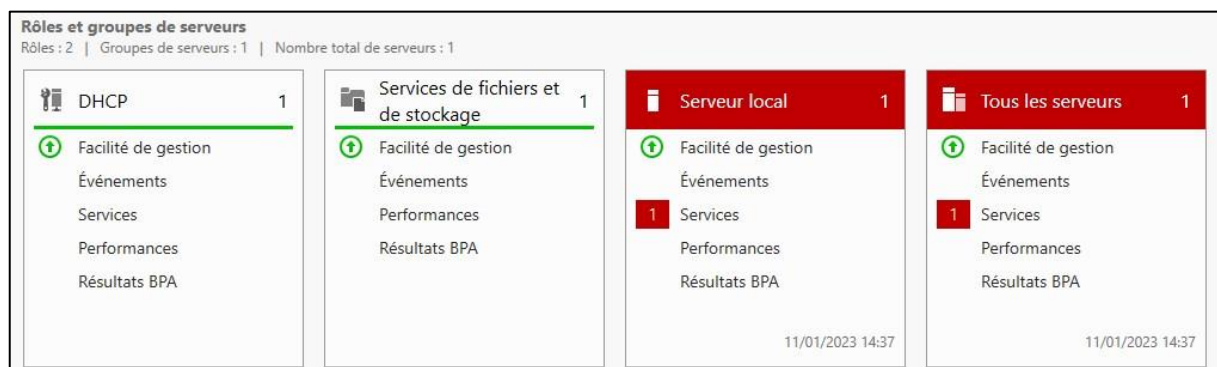


5.4 Mettre en place la surveillance de votre serveur

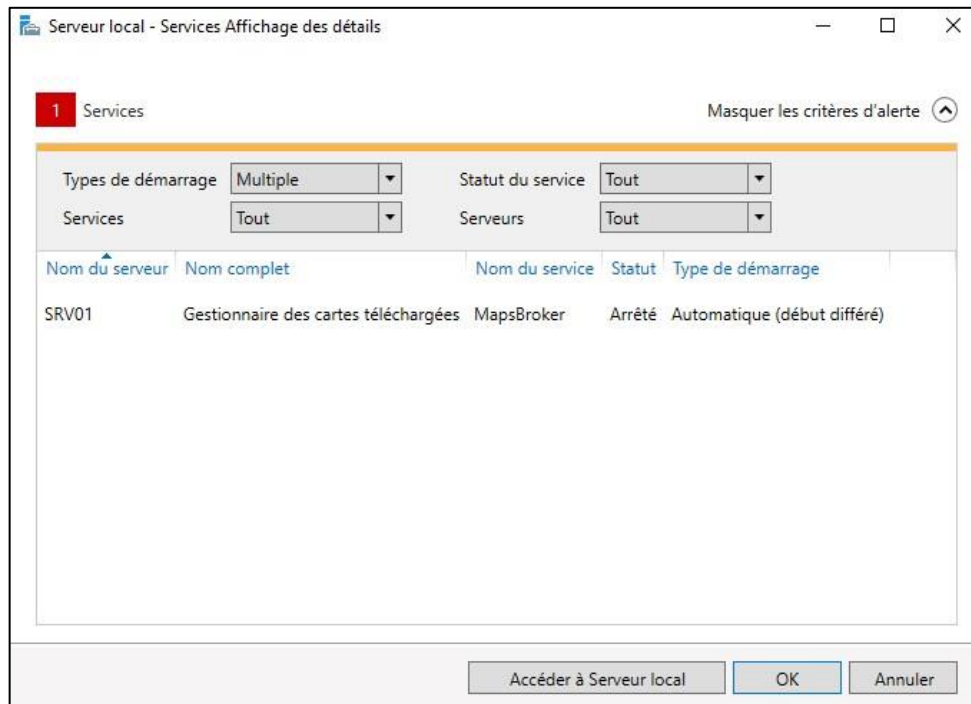
Il est important de savoir comment surveiller la bonne santé de votre serveur. Et vous avez de la chance car Microsoft met à disposition des outils plutôt pratique afin de bien surveiller son serveur.

5.4.1 Appréhender la surveillance de Windows Server

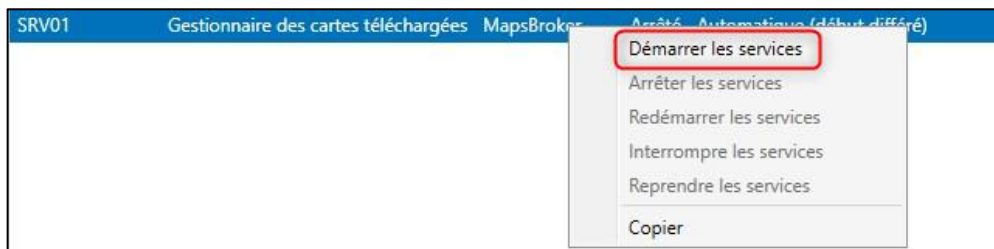
Tout d'abord souvenez-vous de ce que l'on a vu sur le tableau de bord. Il donne une visibilité sur les différents rôles installés ainsi que sur les alertes de chacun de ces rôles. Revenons sur mon exemple, j'ai installé dans le chapitre précédent le rôle DHCP, profitons-en pour voir un peu ce qui se dit dessus dans le tableau de bord.



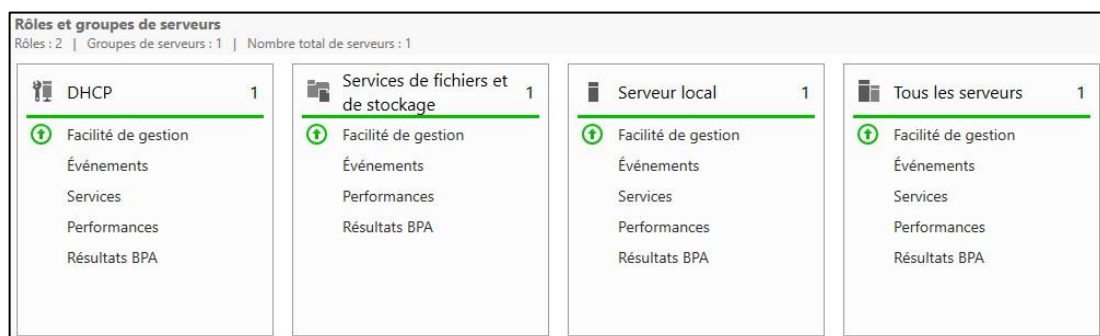
On voit bien que le rôle DHCP ne rencontre aucun problème, je n'ai pas d'alerte dessus. Mais j'en ai une sur le serveur local et une sur "Tous les serveurs". Allons voir sur le Serveur local ce qui se passe en cliquant sur l'alerte en question.



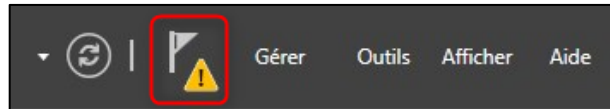
Je vois quel est mon alerte. C'est un service qui est en automatique et actuellement arrêté. Je n'ai pas besoin de ce service mais admettons que ce soit le cas je vais effectuer un clic droit dessus et le démarrer.



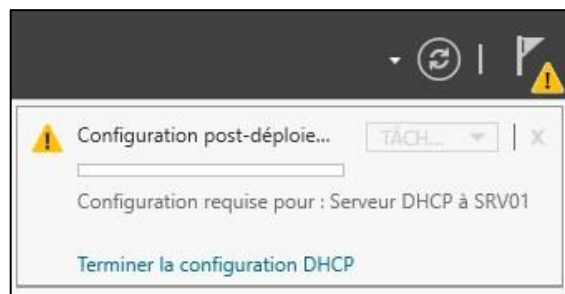
Une fois que c'est fait l'alerte à disparu et tout est au vert maintenant.



Vous pourrez voir aussi que dans le menu en haut a droite vous avez un petit drapeau qui vous apporte des notifications. Comme vous le savez j'ai installé le rôle DHCP mais je ne l'ai pas configuré et Windows Serveur tiens à m'en informer c'est pourquoi il me le signale par le biais de cet outil. Il me met un panneau jaune "Attention" sur le logo des notifications pour attirer mon attention



Allons voir ce qu'il veut nous dire.



Il m'informe que la configuration DHCP n'est pas terminée. Je ne le ferais pas ici nous le verrons lors du chapitre sur le DHCP.

5.4.2 Le journal d'évènements et services

Pour accéder au journal d'évènement nous allons nous rendre sur la partie serveur local. Vous y retrouverez la partie évènements

ÉVÉNEMENTS					
Tous les événements 4 au total					
Filtrer					
Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
SRV01	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	11/01/2023 14:27:37
SRV01	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	11/01/2023 12:28:21
SRV01	134	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	11/01/2023 09:53:13
SRV01	10149	Avertissement	Microsoft-Windows-Windows Remote Management	Système	10/01/2023 16:51:18

Par défaut uniquement les évènements Critique, Erreur, et Avertissement s'afficheront ici. Mais vous pouvez modifier cela en vous rendant sur cette fenêtre via le menu Tâche à droite de la partie évènement



Configurer les données d'événement

Ces paramètres déterminent la façon dont le Gestionnaire de serveur collecte les données d'événements de serveurs dans le groupe de serveurs actuellement géré. Des modifications apportées aux valeurs par défaut et qui génèrent un nombre d'événements nettement supérieur dans la vignette des événements peuvent entraîner des réponses lentes du Gestionnaire de serveur.

Afficher les événements correspondant à ces niveaux de gravité
☒ Critique ☒ Erreur ☒ Avertissement ☐ Informatif

Obtenir les événements qui se sont produits dans le passé 24 heures

Obtenir les événements à partir des fichiers journaux d'événements suivants Multiple

OK **Annuler**

En dessous des évènements vous avez la partie services.

SERVICES
Tous les services | 208 au total

Filtrer

Nom du serveur	Nom complet	Nom du service	Statut	Type de démarrage
SRV01	Configuration automatique de réseau câblé	dot3svc	Arrêté	Manuel
SRV01	Mappage de découverte de topologie de la couche de liaison	lltdsvc	Arrêté	Manuel
SRV01	Service utilisateur du Presse-papiers_46dd9	cbdhsvc_46dd9	Arrêté	Manuel
SRV01	Redirection de port du mode utilisateur des services Bureau à distance	UmRdpService	Arrêté	Manuel
SRV01	Microsoft App-V Client	AppVClient	Arrêté	Désactivé
SRV01	Gestion à distance de Windows (Gestion WSM)	WinRM	En cours d'exécution	Automatique
SRV01	Stratégie de retrait de la carte à puce	SCPolicySvc	Arrêté	Manuel

Vous trouverez ici l'état de tous vos services. Vous pourrez ainsi agir dessus sans devoir passer par le gestionnaire des tâches.

5.4.3 Vérifier la conformité aux bonnes pratiques Microsoft

En dessous des services se trouve le Best Practice Analyser

BEST PRACTICE ANALYZER
Avertissements ou erreurs | 0 sur 0 au total

Filtrer

Filtre appliqué. X Effacer tout

Nom du serveur	Gravité	Titre	Catégorie
----------------	---------	-------	-----------



Cet outil permet de vérifier si mes configurations sont validées par les bonnes pratiques de Microsoft. Essayons pour voir, allons dans le menu Tâches et cliquons sur "Commencer l'analyse BPA". Après un court délai il me donne un résultat

BEST PRACTICE ANALYZER			
Avertissements ou erreurs 3 sur 15 au total			
Filtrer			
Filtre appliqué. ✕ Effacer tout			
Nom du serveur	Gravité	Titre	Catégorie
SRV01	Avertissement	DHCP : les groupes de sécurité (Administrateurs DHCP et Utilisateurs DHCP) requis pour l'administration DHCP doivent être créés.	Sécurité
SRV01	Erreur	DHCP : le serveur doit avoir au moins une étendue IPv4.	Configuration
SRV01	Avertissement	DHCP : le serveur doit disposer d'autorisations Contrôle total pour les paramètres de Registre DHCP.	Prédéploiement

Il m'informe des modifications à effectuer pour que mon rôle fonctionne de façon optimale. A savoir que si vous faites un jour appel au support Microsoft il ne pourra pas vous aider si votre serveur ne répond pas correctement aux BPA.

5.4.4 Surveiller les performances de votre serveur

Sous la partie BPA vous trouverez les performances. Avec cet outil vous verrez la consommation en processeur ainsi qu'en mémoire de votre serveur. Pour le configurer rendez-vous dans le menu "Tâches" puis cliquez sur "Configurer des alertes de performance"

Sever local : configurer les alertes de performance

Définir les seuils d'alerte de performance

Une fois que vous avez modifié les seuils et cliqué sur Enregistrer, les données mises à jour s'affichent pour ce groupe ou rôle.

Utilisation du processeur (%)

Mémoire (Mo disponibles)

Définir la période d'affichage du graphique de performances

La zone de graphique de performances affiche les données de performance pendant le nombre de jours spécifié dans le paramètre Période d'affichage du graphique. Plus les valeurs sont basses, plus le graphique est bref.

Période d'affichage du graphique (en jo...

Enregistrer Annuler

Avec cette configuration si l'utilisation du processeur de votre serveur dépasse les 85% ou si la mémoire disponible descend en dessous de 500Mo vous serez averti par une alerte.

Si vous souhaitez activer l'analyse vous devez faire un clic droit sur votre serveur puis sélectionner "Démarrer les compteurs de performances". Et de même pour l'arrêter.



PERFORMANCES

Tous les résultats | 1 au total | Ces dernières 24 heures

Utilisation du processeur

171819202122

Mémoire disponible

Filtrer

Nom du serveur

État du compteur

Nombre d'alertes processeur

Nombre d'alertes mém

SRV01

Inactif

Propriétés de l'affichage

Démarrer les compteurs de performances

Arrêter les compteurs de performances

Copier

